

KC桌面——外资精译

GS：亚洲宏观环境分析师-印度生成式AI就业逆风与生产率顺风

印度生成式AI：就业逆风，生产率顺风

生成式人工智能（Gen-AI）可能对宏观环境产生广泛影响。在我们的基准情景中，我们认为Gen-AI的采用对印度增长前景是中期利好，尽管对劳动力市场的影响可能不均衡。

- 更多是补充而非替代：沿用我们全球团队的方法论，我们估计Gen-AI可以完成印度非农劳动力目前承担的9%-17%的任务，具体取决于其能够执行的任务复杂程度假设。我们进一步按职业的任务内容受Gen-AI影响的比例进行分类：高暴露度的职业更可能面临替代，而中等暴露度的职业更可能得到补充。按各行业就业人数对这些职业进行加权，我们估计8%-12%的非农就业面临替代不确定性，而42%-48%的非农就业可能得到补充，其余部分基本不受影响。

Gen-AI可能重塑职业构成：基于职业层面的分析，我们估计就业下降可能集中在常规文职支持、专业和技术人员等职业。与此同时，常规体力职业，其次是手工艺及相关行业工人和机器操作员，就业可能增加，因为体力、手工和人际任务仍难以自动化。

■ 暴露集中在服务业：医疗、教育、资金和专业服务通过诊断和数据分析更易受到AI增强的影响，而IT驱动的业务流程服务（BPS）以及邮政和电信服务面临更大的替代不确定性，因为它们集中在可重复、可编码的任务上。制造业由于任务组合更偏体力，直接受影响较小。一个重要提示是，与以往技术周期一样，Gen-AI的采用也可能随着时间的推移创造新的职业类别，这不在本报告范围内。

生产率提升可能意义重大，但时机难以预测：我们的基准情景表明，Gen-AI的采用可能在10年内将年劳动生产率增速提高约0.4个百分点，根据其能够执行的任务复杂程度，范围在0.1至0.8个百分点之间。

Santanu Sengupta

GS (Asia) L.L.C.

知识密集型服务业，即医疗、教育、媒体、部分资金和专业服务，最有可能受益，而建筑和制造业的收益可能有限。

- 采用顺序将很重要。生产率提升的主要潜力可能来自企业间的广泛部署。如果劳动力增强型Gen-AI的部署优先于替代密集型部署，那么在劳动力市场混乱变得更加明显之前，生产率收益可能会更广泛地显现。

全球能力中心（GCC）的韧性可能缓冲常规业务服务的替代不确定性。我们认为，尽管常规IT-BPS功能面临替代不确定性，但截至目前，科技行业总就业（约占非农就业的2%）、服务出口和GCC扩张仍保持韧性。我们发现，人员精简集中在前六大IT服务公司（净减少约6.4万人，总员工170万），而过去三年中，科技服务行业的其余部分（包括GCC）增加了约70万人，总员工达到440万。

我们基准情景的主要不确定性

基础设施仍是关键制约因素。印度的Gen-AI扩散不仅取决于软件能力，还取决于计算成本可负担性、数据中心建设、可靠电力、水资源可用性以及更广泛的数字基础设施。鉴于印度目前的数据中心容量仅为约1GW（占全球数据中心容量的1%），扩大AI采用需要对物理和数字基础设施进行大量研究。

服务出口目的地市场保护主义抬头。除了对全球ICT支出的通常依赖外，围绕跨境数据、数字服务以及外国AI模型使用的更严格政策环境可能影响服务出口增长。例如，欧盟加强了对跨境数据传输的审查，而美国日益强

调AI主权，可能主张限制在美国境外部署Gen-AI模型。

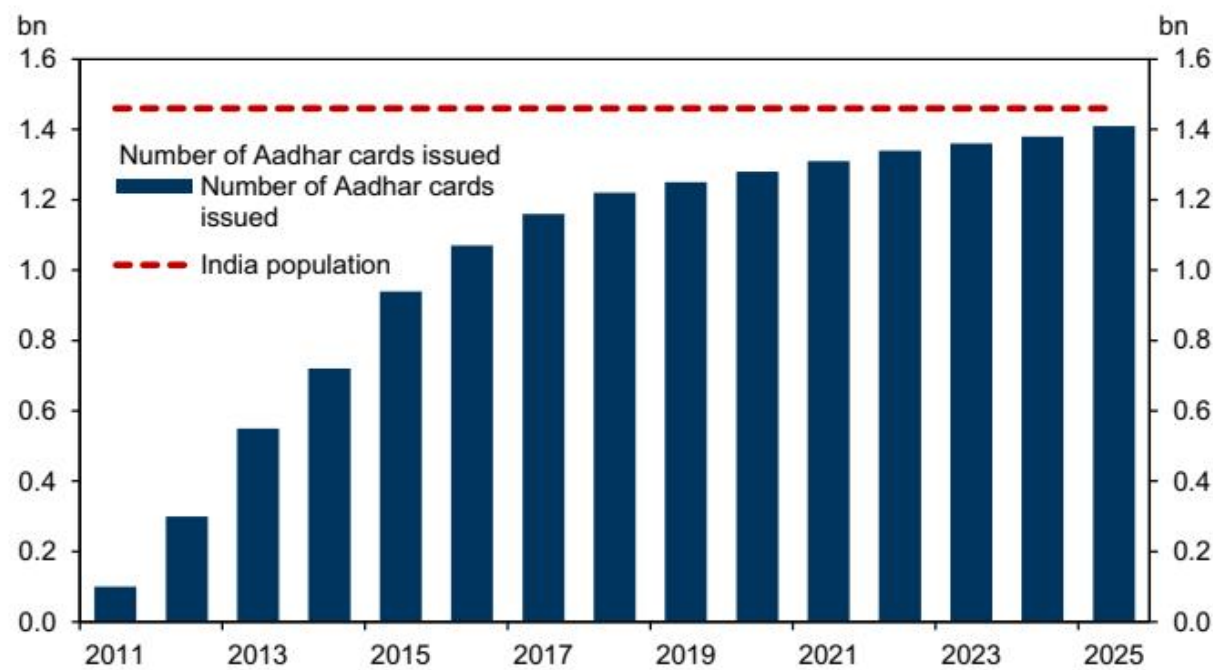
印度Gen-AI采用：更多是补充而非替代

生成式人工智能（Gen-AI）的快速发展标志着近几十年来塑造印度增长和劳动力市场的一系列技术进步中的最新进展。在本期《亚洲宏观环境分析师》中，我们将当前的Gen-AI采用置于印度过去技术采用周期的背景下，评估印度劳动力市场对Gen-AI的潜在暴露程度以及Gen-AI采用带来的生产率提升空间。我们进一步记录了印度与Gen-AI相关的资本支出，包括数据中心、半导体芯片和数字基础设施。最后，我们探讨了Gen-AI在印度的采用可能是什么样子——具体来说，是在其14亿人口中推广Gen-AI使用所需的计算和物理基础设施要求。

印度互联网和技术发展历史

印度过去的技术采用在连接成本下降和数字基础设施扩展时加速。我们认为，Gen-AI的采用可能遵循类似路径，其扩散速度和广度取决于更便宜的计算、可靠的电力以及支持性数字和物理基础设施的建设。印度的数字演进经历了连续的基础设施主导阶段——从早期有限且配给的互联网阶段，到移动和移动互联网的采用，再到数字公共基础设施的建设（图表1）。过去十年中，印度堆栈¹的扩展、更广泛的智能手机普及率（图表2）以及移动数据成本的急剧下降，显著拓宽了数字接入和使用。

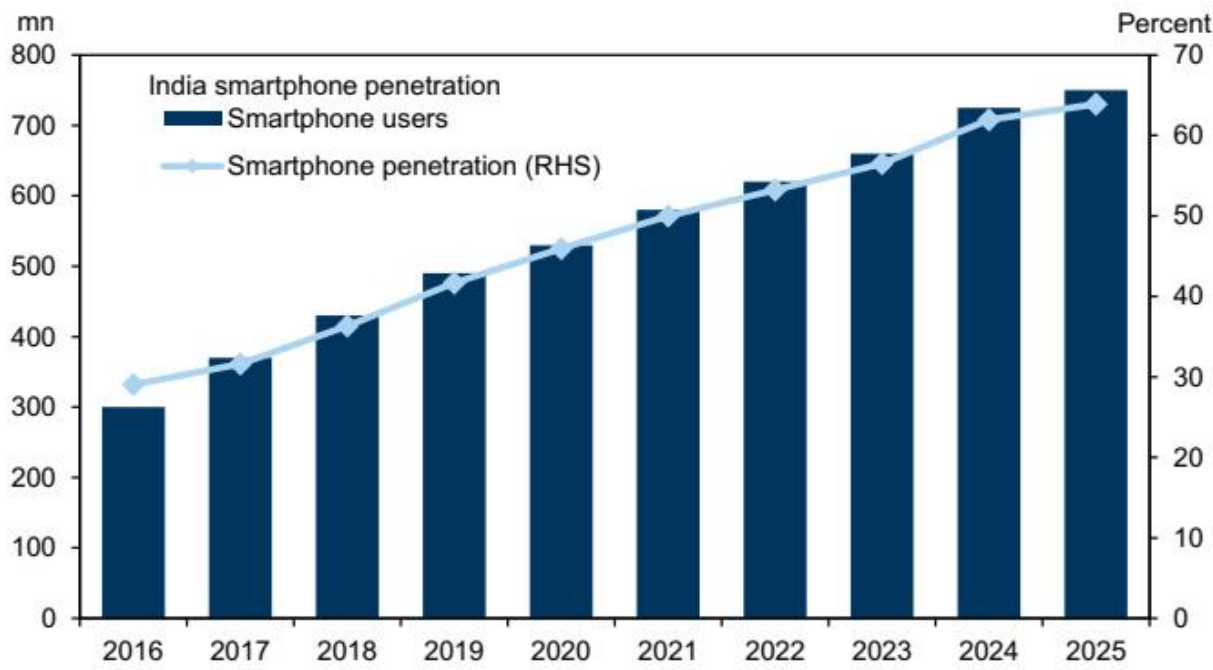
图表1：自推出以来，Aadhar卡（数字身份）发放数量显著增长



图表 1

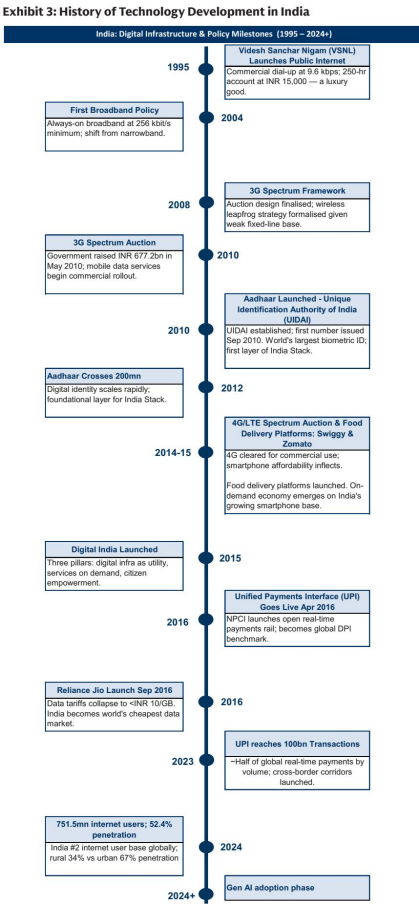
来源：UIDAI

图表2：印度智能手机普及率在过去十年中翻了一番以上



图表 2

具有全球竞争力的数字服务：这些技术周期也有助于创建具有全球竞争力的数字服务生态系统。信息技术-业务流程管理（IT-BPM）行业的兴起使印度更深入地嵌入全球服务价值链，培养了数字技能劳动力，并强化了基础设施和可负担性作为技术扩散关键推动因素的作用。可负担的移动互联网和不断上升的智能手机普及率也使得印度的食品配送平台得以出现，这些平台在数字商务上实现了规模化。



图表 3

印度此前几轮技术浪潮的推动力来自不断下降的连接成本和可扩展的数字基础设施。我们认为，生成式人工智能的采用可能同样取决于计算的可负担性、电力供应的可用性以及配套的数字基础设施。与此同时，生成式人

工智能的能力似乎比早期技术周期进步快得多，近期模型已远远超出基础文本生成范畴，转向更广泛的常规知识型任务，这些任务已难以与人类产出区分。这种异常快速的进步对印度劳动力市场具有重要影响，也预示着潜在的生产率提升，尤其是在服务导向型和知识密集型行业。

生成式人工智能对印度劳动力市场的影响

为分析这些影响，我们首先考察印度劳动力市场在多大程度上受到生成式人工智能采用的影响，然后评估其对现有劳动力的增强程度。

我们通过将任务层面的职业信息网络（O*NET）数据与国际劳工组织（ILO）的印度职业层面就业数据相结合，估算生成式人工智能对劳动力市场的潜在影响。我们从O*NET入手，该数据库包含美国约900个职业和39项基础工作活动的信息。我们识别出这39项工作活动中有13项可能受到生成式人工智能相关自动化的影响（详见附录1），并依据我们全球宏观环境学团队的方法，使用相关的任务难度等级（1-6级） $\{2\}$ 为每个职业构建生成式人工智能暴露评分。

具体而言，我们采用复杂度加权平均法估算每个职业中可能被生成式人工智能自动化的任务内容占比。在我们的基准情景中，假设美国和印度类似任务的难度等级相同。

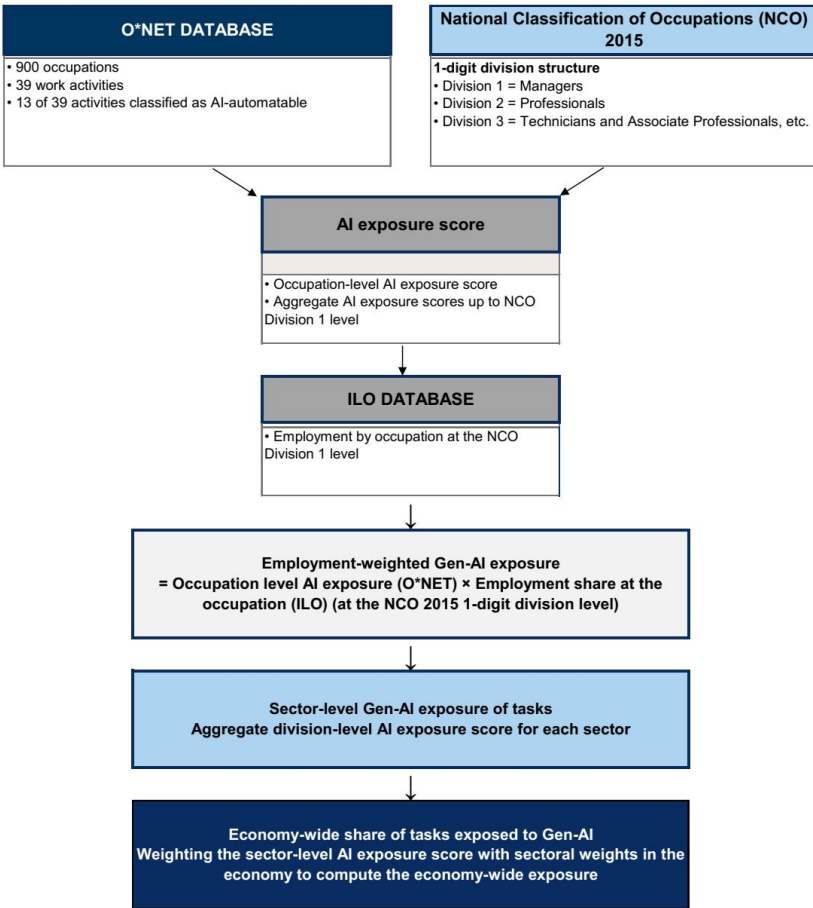
例如，“研究脚本以确定项目要求”、“监控财务表现”等任务被赋予难度等级2，而“治疗期间监控患者”或“分析数据以识别趋势和变量间关系”或“在专业领域内研究课题”等任务被赋予难度等级6（详见附录1）。

然后，我们利用国际劳工组织的就业数据（该数据按2015年国家职业分类（NCO）第一级职业类别提供，如管理人员、专业人员、技术人员及辅助专业人员、文职支持人员等），将职业层面的暴露评分汇总并映射到印度的职业结构。

国际劳工组织数据库还提供了这些职业在22个广泛行业中的分布情况，使我们能够估算每个行业工作量中可能受到生成式人工智能影响的比例。由于印度的就业数据仅按宽泛的NCO-2015第一级职业类别提供，我们对下属细分职业的生成式人工智能暴露评分取平均值，以得出NCO-2015第一级职业类别的暴露评分，这导致人工智能暴露评分的分布比更细化的职业层面更窄（图表4）。

最后，我们汇总这些跨职业和行业的估算，以评估宏观环境整体任务内容中可能受到生成式人工智能相关自动化和增强影响的比例。在我们的基准情景中，假设主要涉及体力或户外任务（如农业）的职业不受生成式人工智能驱动的自动化影响。

图表4：估算可能受生成式人工智能相关自动化影响的就业比例框架

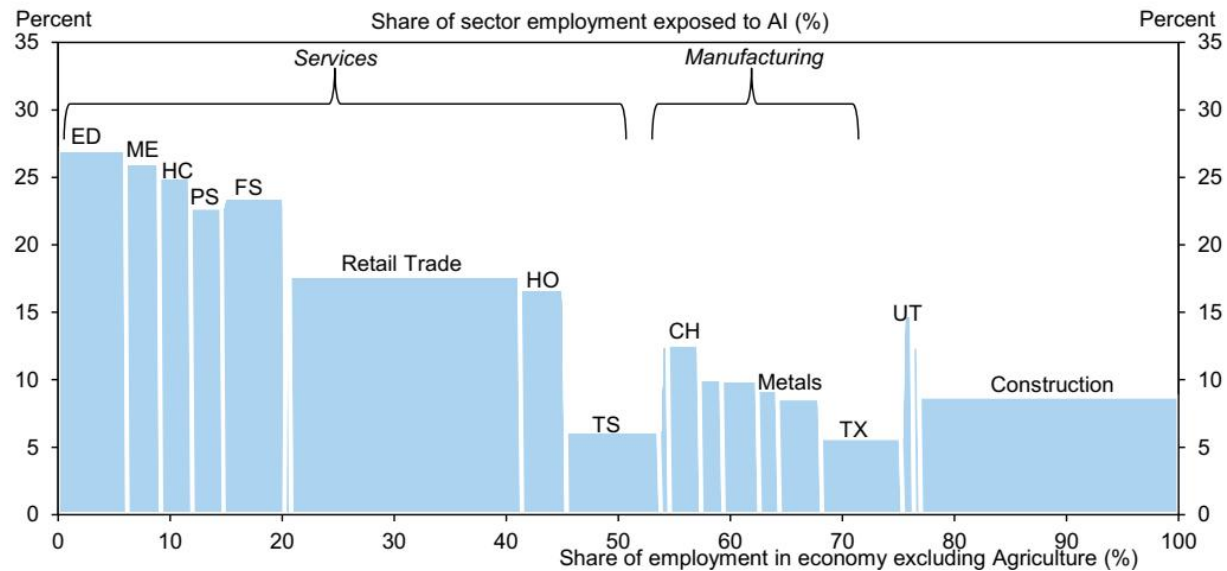


图表 4

生成式人工智能暴露评分因职业而异，根据职业以及生成式人工智能能够自动化的任务复杂度水平，任务内容暴露比例从约2%到40%不等。我们首先按就业人数对这些职业层面的暴露评分进行加权，得出行业层面受生成式人工智能影响的任务内容比例估算。然后，我们按各行业在宏观环境整体中的就业份额对其暴露比例进行加权，以估算宏观环境整体中受生成式人工智能相关自动化影响的任务比例。

在我们的基准情景下，如果生成式人工智能能够完成难度等级高达3-4级的任务，例如“ 监控组织合规性 ”（难度等级3）、“ 检查财务记录 ”（难度等级3）或“ 分析数据中的趋势和关系 ”（难度等级4），那么我们估算约13-15%的非农业工作任务可能受到生成式人工智能相关自动化的影响。服务业（包括教育、媒体、资金和专业服务³）的暴露比例较高。与此同时，建筑等体力密集型行业的任务暴露比例相对较低（约8%）（图表5）。

图表5：服务业受生成式人工智能相关自动化影响的任务比例最高 注：技术服务行业所在位置



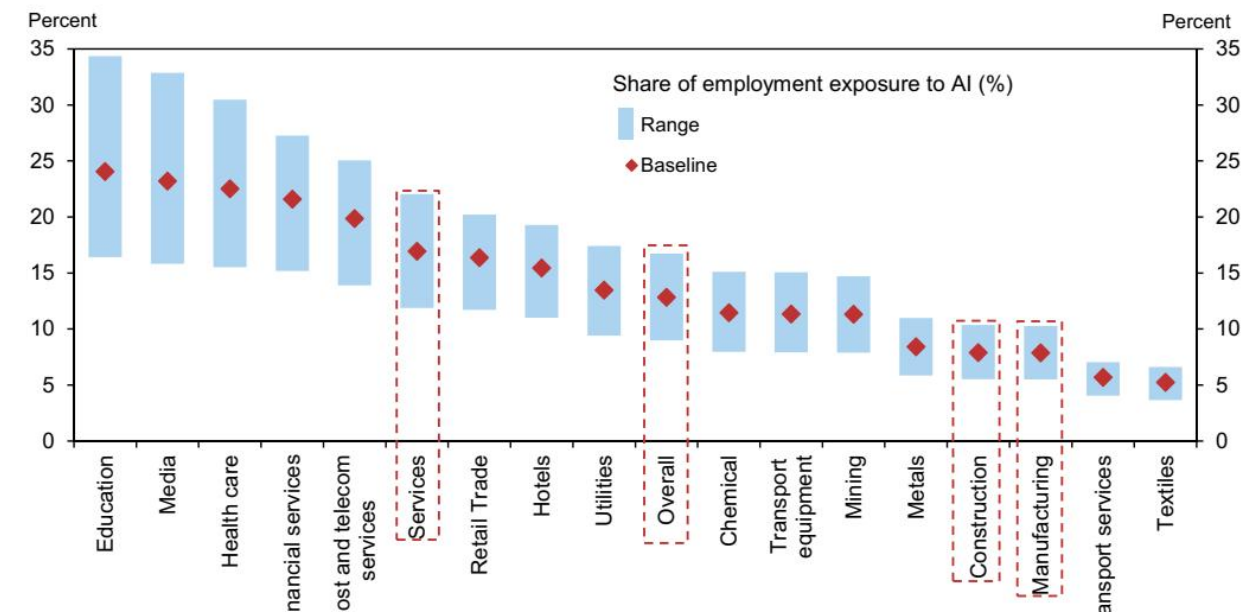
图表 5

注：i) ED：教育，ME：媒体，HC：医疗保健，PS：公共服务，FS：资金服务，HO：酒店，UT：公用事业，CH：化工，TS：运输服务，TX：纺织。 ii) 国际劳工组织的分类将计算机编程、信息服务及部分咨询活动归入媒体，而部分咨询和专业服务归入资金服务。

我们通过改变生成式人工智能能够自动化的任务难度阈值来构建替代情景。如果生成式人工智能只能执行低复杂度任务（最高难度等级2），则受其影响的任务比例将显著下降至9%。同时，如果生成式人工智能能够执行更复杂的任务（最高难度等级6），则受其影响的任务比例将上升至17%（图表6）。

即使在上限情景下，宏观环境整体受生成式人工智能影响的任务比例也仅上升至约17%，原因有二。首先，我们的框架仅识别出一部分工作活动可能被生成式人工智能自动化，其余工作活动主要涉及体力执行、人际互动或监督，仍需人力投入。其次，生成式人工智能暴露评分相对较高的职业（如文职支持人员和技术人员）集中在宏观环境整体非农就业中占比较低的行业。

图表6：根据我们的估算，印度当前约9%-17%的工作任务可能受到生成式人工智能自动化的影响



图表 6

国际劳工组织的分类将计算机编程、信息服务及部分咨询活动归入媒体，而部分咨询和专业服务归入资金服务。

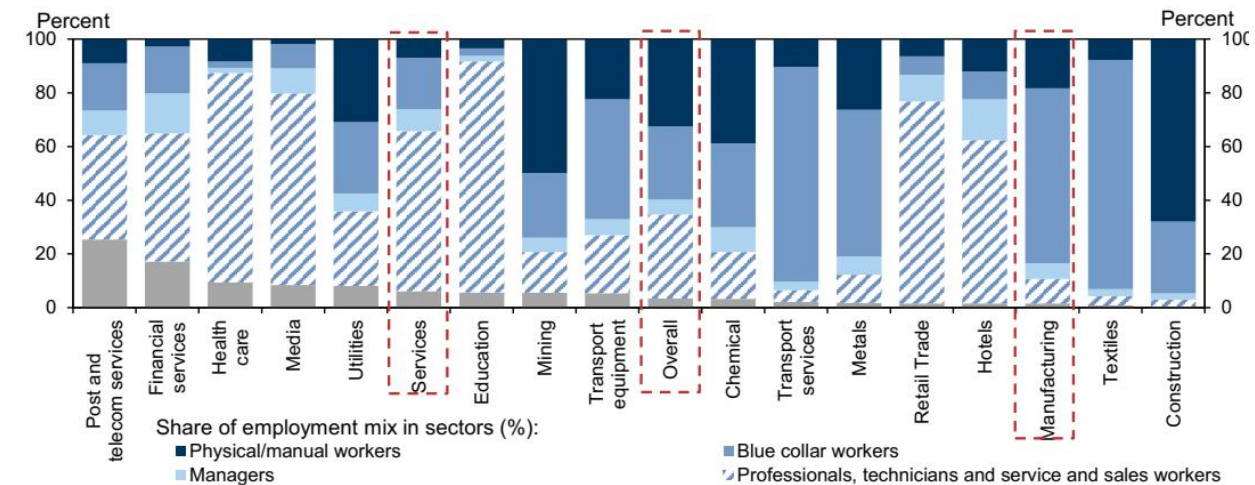
互补性大于替代性

我们估计，印度约 9 – 17% 的非农业任务面临生成式AI驱动的自动化不确定性，但劳动力市场影响将取决于每个职业的任务内容有多少可以被自动化。在不确定性暴露有限的情况下，生成式AI更可能通过减少花在常规任务上的时间、释放能力从事更高价值的工作来补充工人。在不确定性暴露较高的情况下，替代不确定性上升。与此同时，以体力任务为主的职业可能仍不受影响。

为说明这一点，我们将工人分为五大类：常规和行政工人（文职支持），面临最大的替代不确定性；高层管理人员（经理），更可能被补充；专业人员、技术人员以及服务和销售人员，面临混合结果；以及蓝领和体力工人，他们受生成式AI采用的直接影响应更为有限。

在行业层面，医疗保健、教育、媒体和娱乐以及部分资金服务似乎更可能从劳动力增强中受益，反映出这些行业熟练工人占比相对较高。相比之下，邮政和电信服务以及其他常规服务部门，由于更集中于客户支持、文档处理和流程任务，面临更高的替代不确定性。建筑、制造和采矿等行业直接不确定性暴露较低，因为其任务内容本质上仍更偏体力。（图表 7）。

图表 7：技能型服务行业似乎更适合AI互补，而常规服务行业面临更高的替代不确定性
注：技术服务行业在哪里



图表 7

√ 专业人员、技术人员以及服务和销售人员 ■ 常规/行政员工 注：i)
蓝色或蓝色阴影表示互补性。灰色或灰色阴影表示替代不确定性。阴影图案表示混合结果。 ii) 国际劳工组织的分类包括媒体中的计算机编程、信息服务以及部分咨询活动，以及资金服务中的部分咨询和专业服务

例如，在资金服务中，生成式AI可以通过自动化某些形式的基础建模（难度等级
3）来补充分析师角色，但可能完全替代像基本合规检查（难度等级
1）这样的常规后台职能。根据国际劳工组织的分类，该行业约占（不含农业）总就业人数的 6%。

在零售贸易中，生成式AI可以通过库存管理（难度等级 2 至
4）补充销售人员，同时通过自助结账系统（难度等级
1）替代收银员角色，其中一些系统已经到位。该行业约占（不含农业）总就业人数的 20%。

在医疗保健中，生成式AI可以通过协助诊断和治疗规划（难度等级
6）增强医生能力，但更可能替代像安排预约（难度等级
2）这样的行政任务。该行业约占（不含农业）总就业人数的 3%。

在教育中，生成式AI可以通过个性化学习工具（难度等级
3-4）补充导师，同时替代像批改标准化答案的评估或测试（如选择题测试，难度等级
1）这样的常规任务。该行业约占（不含农业）总就业人数的 6%。

一个分类问题值得注意。根据国际劳工组织的就业数据，印度IT和IT服务行业的部分劳动力属于媒体和娱乐（高互补性行业），而其他部分则归入资金服务（高替代不确定性）。印度的IT和IT服务行业雇佣了 400 至 600 万人 $\6 ，而基于国际劳工组织数据的行业层面划分可能低估了AI对印度更广泛技术服务行业的重要性。因此，我们将在报告后面部分分别讨论对IT服务和全球能力中心的影响（见专栏：印度的全球能力中心（GCC）和IT服务行业——生成式AI不确定性还是机遇？）。

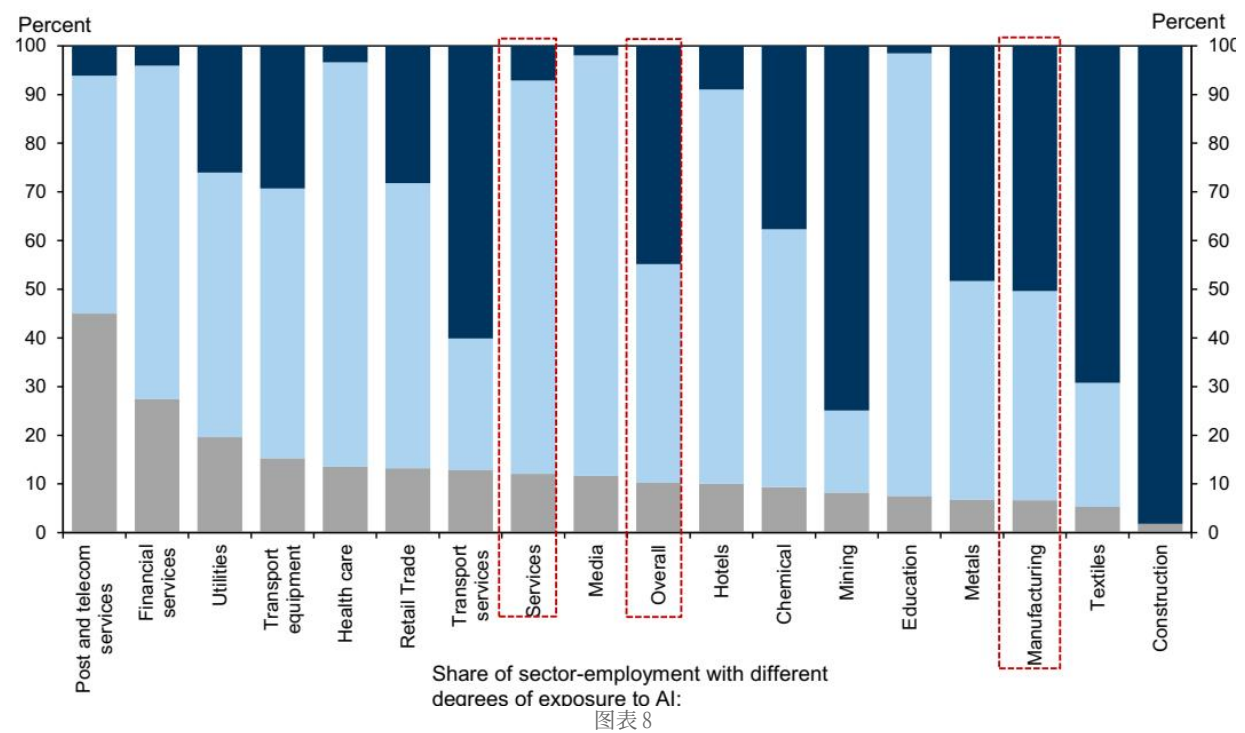
劳动力市场结果：互补多于替代

为了将任务不确定性暴露与潜在的劳动力市场结果联系起来，我们将职业分为三组。我们假设任务内容不确定性暴露低于 10% 的职业可能基本不受影响。任务内容不确定性暴露在 10-35% 之间的职业可能被补充。最后，任务内容不确定性暴露超过 35%（我们分布中AI不确定性暴露得分的最高十分位）的职业，可能被替代——比例与暴露的任务内容份额相当。

基于此，我们估计当前约 8-12% 的非农业就业面临替代不确定性，而 42-48% 更可能被补充，其余部分可能不受影响。我们认为，这表明生成式AI在印度的采用对劳动力市场的影响更可能是增强而非广泛的替代。

在行业层面，医疗保健、教育和媒体和娱乐似乎最易受互补性影响，而邮政和电信服务以及部分资金服务则显得更易受替代影响，反映出这些行业大量集中了可被生成式AI日益自动化的客户支持和文档处理工作（图表 8）。然而，在行业就业份额相对较小的情况下，总体就业影响可能有限，例如邮政和电信服务仅占（不含农业）总就业人数的约 0.5%。

图表 8：印度大多数受AI影响的就业更可能被补充而非替代

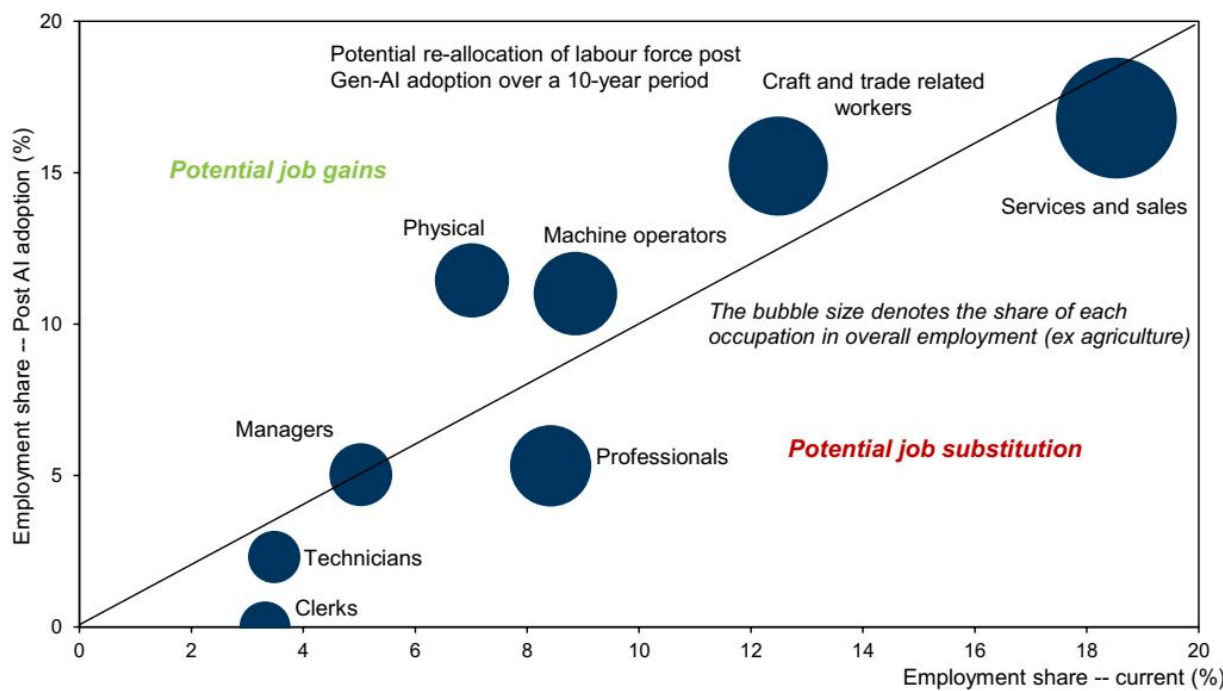


不同AI不确定性暴露程度的行业就业份额 ■ 替代 ■ 互补 ■ 无自动化 注：国际劳工组织的分类包括媒体中的计算机编程、信息服务以及部分咨询活动，以及资金服务中的部分咨询和专业服务

AI的采用可能重塑广泛职业群体间的就业构成。我们首先识别每个 NCO 2015 大类 1 级别下的细分职业（例如，会计师、软件开发人员），这些职业在我们的框架下被归类为面临替代不确定性，然后将这些结果汇总到更广泛的职业群体。鉴于体力、手工和人际任务可能较不易受生成式AI采用的自动化影响，被替代的工人可能在生成式AI采用期间逐渐转向此类职业。

我们的估算表明，就业减少可能集中在常规或行政类职业，如文职支持（约占非农就业的3%），其次是专业人员（约3%）、服务和销售人员（约2%）以及技术人员（约1%）（图9）。与此同时，体力型职业[⁷]的就业可能增加（约4%），其次是手工艺及相关行业工人（约3%）以及工厂和机器操作员（约2%）。总体而言，生成式AI更可能在采用期内重新分配不同职业间的劳动力。

图9：生成式AI可能改变就业的职业构成



图表 9

估算印度采用生成式AI对劳动生产率增长的提振

生成式AI可通过两个主要渠道影响印度的劳动生产率。首先，它可以通过自动化常规任务，将时间释放出来用于更高价值的任务，从而提高AI暴露职业的人均产出。例如，IT服务、全球能力中心（GCC）和商业服务领域的正规部门工人可能被重新部署到更高价值的分析、监督或面向客户的岗位。其次，从常规服务职能中被替代的工人可能面临较弱的再就业结果，或转向生产率较低的岗位。尽管如此，如果被替代的工人被重新部署到生产率更高的新岗位，而非长期失业（如国际劳工组织的一项研究所指出的），这部分工人的生产率仍可能提升。

印度过去的技术周期表明，新技术的采用可以显著提高生产率

1990年代末和2000年代的IT服务扩张，通过采用新的数字技术和将劳动力重新配置到更高附加值的活动，提升了服务业生产率。2010年代中期以来，数字堆栈的创建和智能手机普及率的提高降低了交易成本，拓宽了市场准入，并改善了劳动力和资本的利用，从而实现了工作向更高生产率任务的重新配置。例如，对于银行员工而言，数字化减少了花在文书工作和交易处理上的时间，使员工能够更专注于客户获取和服务交付。

估算生产率提升

为了估算生产率影响，我们将生成式AI暴露评分与印度储备银行KLEMS数据库的行业层面劳动生产率数据相结合。印度储备银行KLEMS提供了27个行业的行业层面劳动生产率增长和劳动收入份额的衡量指标，我们将其映射到相应的国际劳工组织行业（详见附录2）。

我们将暴露于生成式AI的劳动力分为三组

- 其任务被生成式AI补充（增强）并继续就业且生产率更高的人群（增强份额记为 λ_i ）
- 其任务被生成式AI替代（取代）并随后被重新配置到较低生产率活动的人群（替代份额记为 δ_i ）
- 其任务未暴露于生成式AI的人群 $(1 - \lambda_i - \delta_i)$

我们为每个行业内的三个工人群体分配不同的生产率增长

- 增强型工人，其生产率因采用生成式AI而提升至该行业历史峰值生产率增长水平，并进一步通过劳动力成本节约渠道得到增强（如下文所述）

- 替代型工人，假设其重新就业的岗位生产率增长等于该行业在FY12-FY23期间（不包括疫情时期）劳动生产率增长的四分之一分位数
- 非生成式AI暴露工人，其生产率增长延续历史基线路径

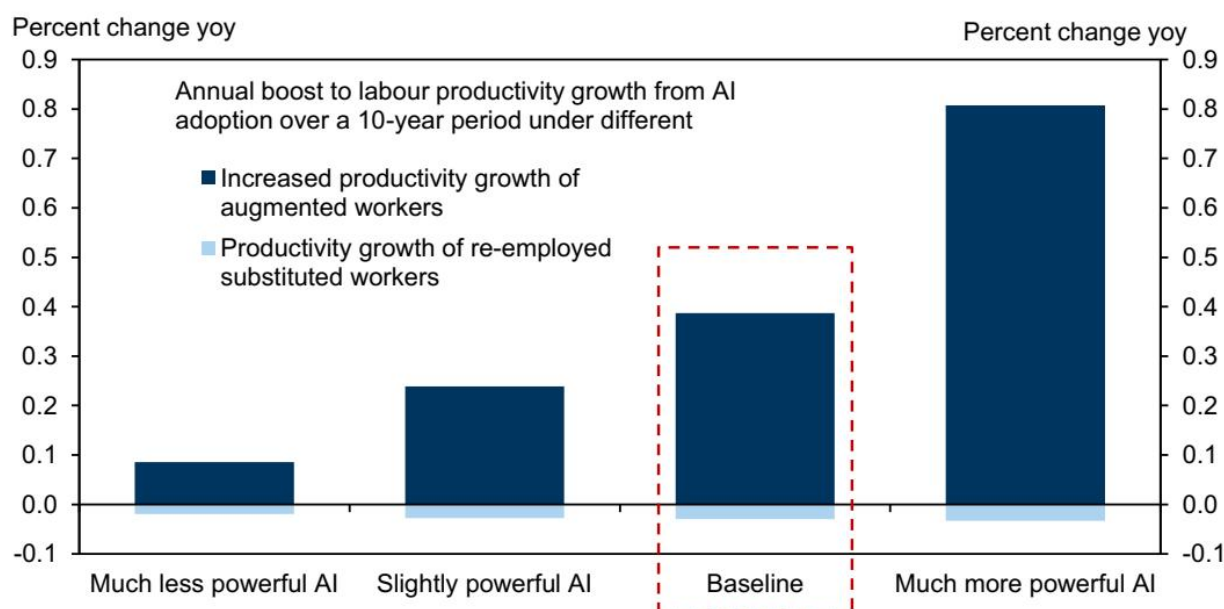
我们计算每个行业的劳动力成本节约率（ $\$LCS_{i\}$$ ），即之前归属于任务被生成式AI替代的工人的增加值份额。我们假设这一生产率盈余的50%归于剩余劳动力，从而对劳动生产率产生额外提升。行业层面的LCS使用印度储备银行KLEMS数据库中的行业层面劳动收入份额进行估算。

最后，每个行业的经替代调整后的总劳动生产率增长，计算为三组工人生产率增长率的加权平均值（详细方法见附录）。

我们的基线估算表明，如果生成式AI能够自动化难度级别为3-4的任务，那么在10年期间，印度采用生成式AI对劳动生产率增长的年度提振约为0.4个百分点。考虑到对劳动生产率增长提振估算的不确定性，我们根据生成式AI能够完成的任务难度级别，构建了另外3种情景。

在生成式AI仅能完成难度级别为2的任务（即“监控财务绩效”）的情景下，我们估算劳动生产率增长的提振幅度较小，约为0.1个百分点。另一方面，如果生成式AI更强大，能够完成难度级别为6的任务（即“分析数据以识别变量间的趋势和关系”），那么我们估算劳动生产率增长的提振幅度将高达0.8个百分点（图10）。

图10：我们估算印度采用生成式AI对劳动生产率增长的年度提振幅度在0.1-0.8个百分点之间



图表 10

最大的生产率提升可能集中在媒体与娱乐、教育和医疗保健等行业，在这些行业中，AI更可能增强知识密集型工作。相比之下，纺织、建筑以及邮政和电信服务等行业的生产率提升可能较为温和，因为这些行业中有更大比例的任务本质上是体力型的，受生成式AI暴露的影响有限（图11）。

印度的全球能力中心（GCC）和IT服务业——采用生成式AI是不确定性还是机遇？

读者对生成式AI的担忧主要集中在印度IT服务和GCC行业是否因其大量接触常规数据处理工作而面临不成比例的冲击。我们在本节中审视这些行业的最新证据。尽管整个科技行业仅占非农就业的约2%（IT服务业在非农就业中的占比更小），但它由相对高生产率和薪酬更高的岗位组成，并且仍然是服务出口的重要驱动力。

迄今为止，就业担忧似乎大于证据所显示的情况

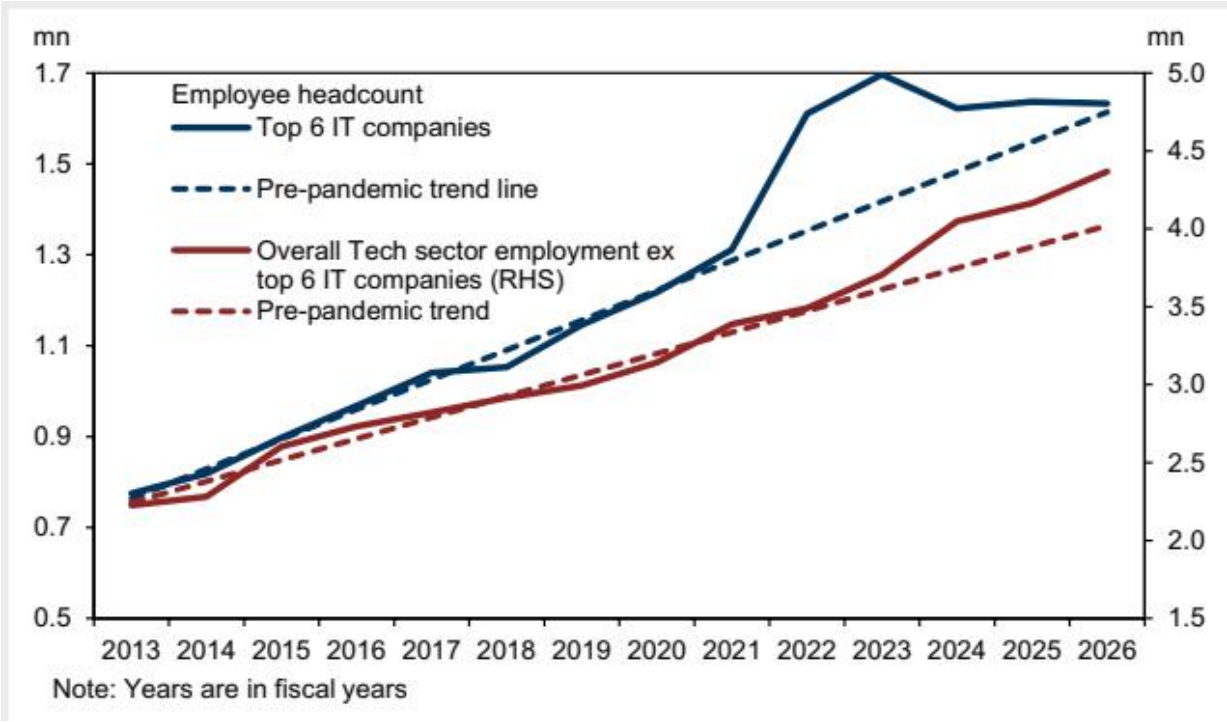
尽管存在对AI采用的担忧，但与美国的观察一致，印度IT服务业的总体就业仍基本保持韧性。人员精简主要集中在疫情后招聘激增之后的大型上市IT公司，而整个行业的就业（约占行业份额的75%，不包括前6大IT公司）仍高于疫情前趋势（图12）。

软件服务出口仍远高于疫情前趋势

5/6

在六大IT服务公司中，收入仍维持在疫情前趋势附近，而软件服务出口在过去六年中则持续显著高于疫情前趋势（图表13）。这表明软件服务出口日益受到全球能力中心（GCC）及其他中型IT服务公司的推动。

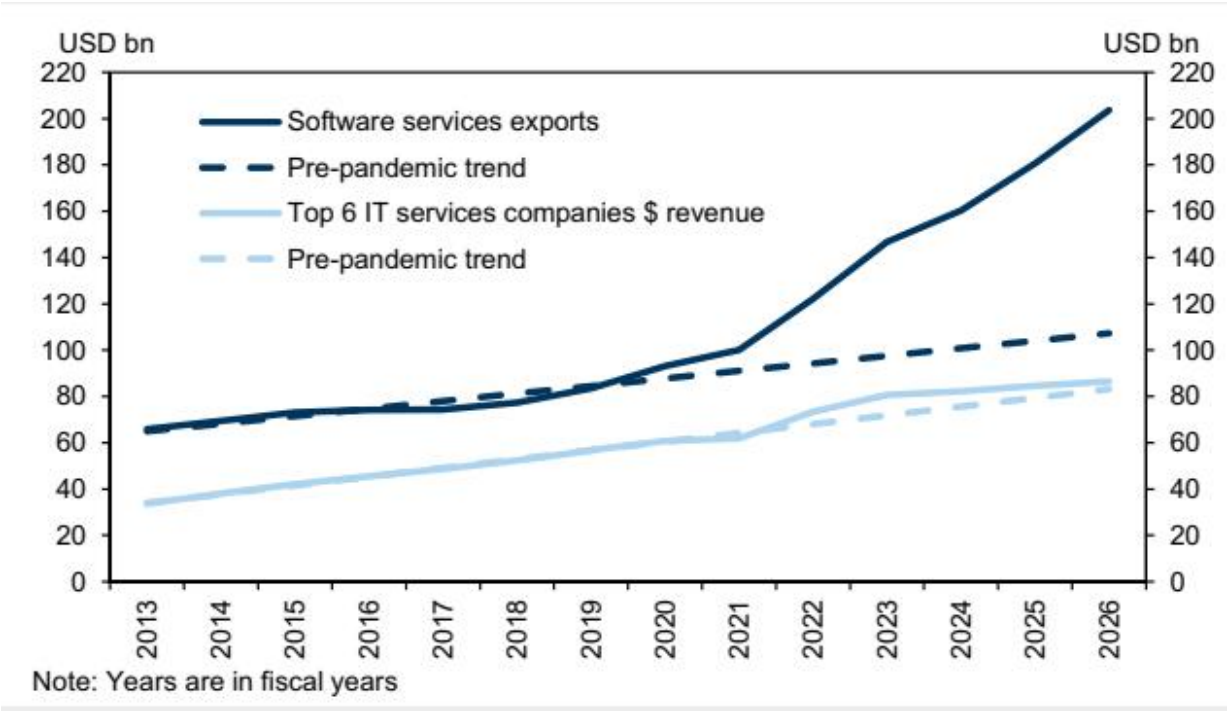
图表12：人员精简主要集中在大型IT公司，而更广泛的行业仍在继续增加就业岗位



图表 11

资料来源：公司报告，NASSCOM

图表13：软件服务出口持续显著高于疫情前趋势，而头部IT公司收入则与趋势保持一致



图表 12

生成式AI可能改变工作构成

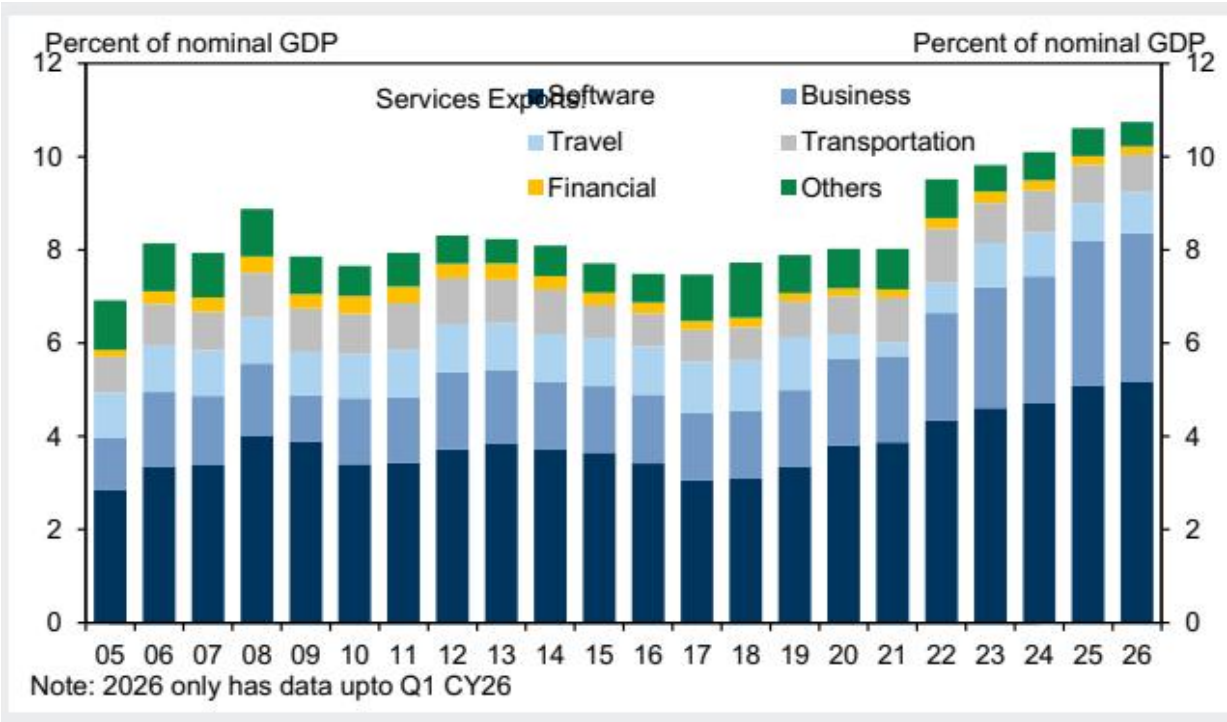
最易被替代的岗位通常是常规编码、测试、文档编写、数据处理及基础业务流程任务。此外，正如我们的公司分析师所指出的，大型IT服务公司因AI带来的生产率提升正通过降低定价传导给客户，从而限制了收入和利润的增长空间。他们进一步指出，目前AI带来的收入价格变化大多被工作范围的扩大所抵消；然而，如果出现时间错配（谨慎影响先于正面效益），收入增长可能面临进一步不确定性。因此，对收入和利润的净影响将取决于AI带来的生产率提升主要是通过降低定价被竞争抵消，还是被更广泛的工作范围所弥补；现阶段，这些力量之间的平衡仍不确定。随着时间的推移，AI有可能同时增加对更高价值活动的需求，例如AI实施、数据工程和网络安全，这将进一步扩大工作范围。

GCC扩张与服务出口持续增长

过去两年，印度服务出口保持强劲，到2026年第一季度上升至GDP的约10.7%（2024年为GDP的10.1%），其中软件和商业服务占比约75%，这可能表明自动化带来的生产率提升伴随着对更高价值服务的新需求（图表14）。印度继续拥有全球最大的技术人才库之一，并已成为跨国公司在技术、分析、资金、运营和产品开发职能领域设立GCC的首选地点。过去十五年间，印度GCC数量增长了约3倍，而员工数量和收入分别增长了约6倍和8倍（图表15）。

多家AI公司已扩大在印度的业务，这既反映了人才库的深度，也体现了国内AI市场日益增长的重要性。例如，媒体报道称OpenAI已在印度设立本地机构，并正在积极招聘技术、客户成功和企业职能岗位，而Anthropic于2026年在班加罗尔开设了办事处，并正在招募本地人才以支持企业采用和开发者生态系统。此外，像英伟达这样的公司约有10%的全球员工在印度——不仅限于软件服务，还包括工程和设计流程。

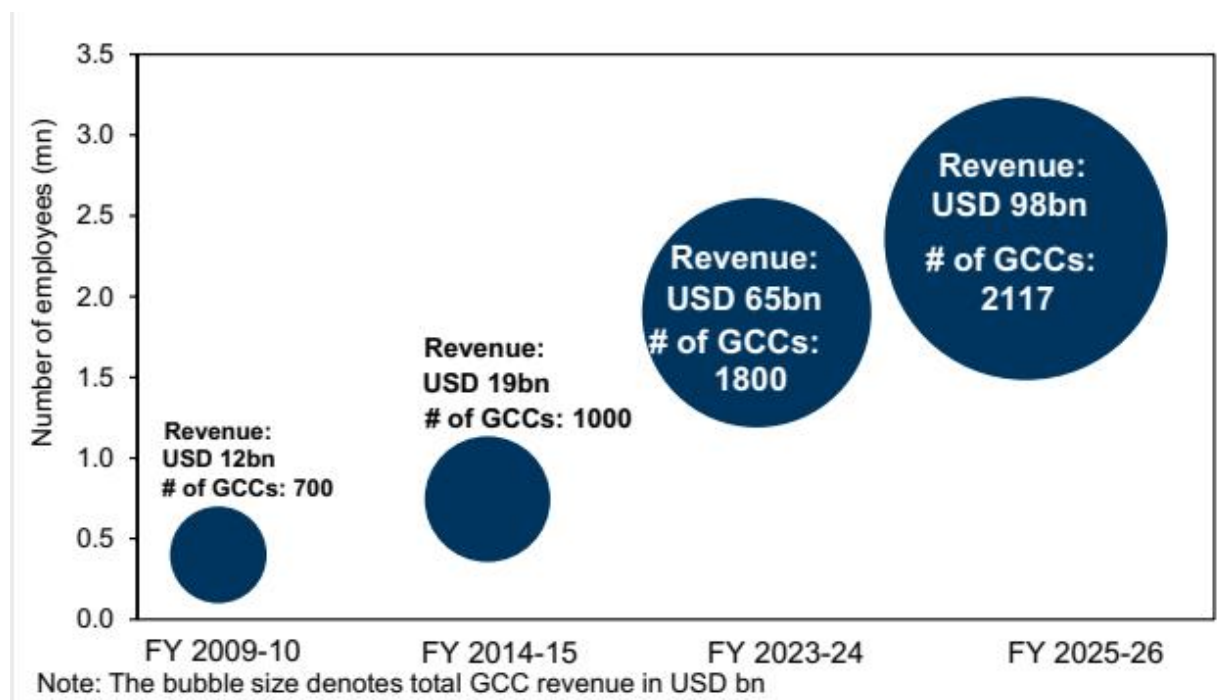
图表14：印度计算机和商业服务出口依然强劲



图表 13

资料来源：印度储备银行

图表15：过去十五年间，GCC收入增长了近8倍



图表 14

资料来源：NASSCOM

印度的主要权衡：AI应用的关键考量与不确定性

我们认为，印度的AI机遇意义重大，而有序推进应用至关重要。生成式AI可以提高生产率并降低成本，但与以往的技术浪潮不同，它还需要在数据和计算能力方面进行更深层次的研究。我们认为，其部署可能比以往的技术应用浪潮更为复杂，因为企业需要重构工作流程、决策机制和劳动力组织。

早期收益最可能出现在AI与劳动力互补的领域

在我们的框架中，GCC、资金服务、医疗保健和教育等行业似乎更适合利用生成式AI来提高工人生产率，而非直接取代劳动力。这些行业在我们的框架中也展现出一些最高的AI互补性得分（医疗保健约有83%的任务具有互补性，资金服务约有68%的任务具有此类性质），这表明生成式AI更可能增强现有工人的能力并提高生产率。我们的分析还表明，在替代之前先实现增强非常重要，因为印度面临的主要不确定性是，如果替代来得太早（在应用普及之前），宏观环境可能会在生产率提升广泛铺开之前经历一段就业增长仍在调整的时期。

目的地市场保护主义抬头是印度AI相关服务出口的外部不确定性。

除了通常对全球ICT支出的依赖外，围绕跨境数据、数字服务和外国AI模型使用的更具限制性的政策环境，可能会影响出口增长，尤其是如果发达地区的公司越来越倾向于选择国内托管、本地模型部署或国家控制的AI堆栈。主要市场近期的政策动向包括欧盟对跨境数据传输的审查趋严，以及美国和其他地区围绕AI主权、本地化和可信计算框架的日益激烈的辩论。

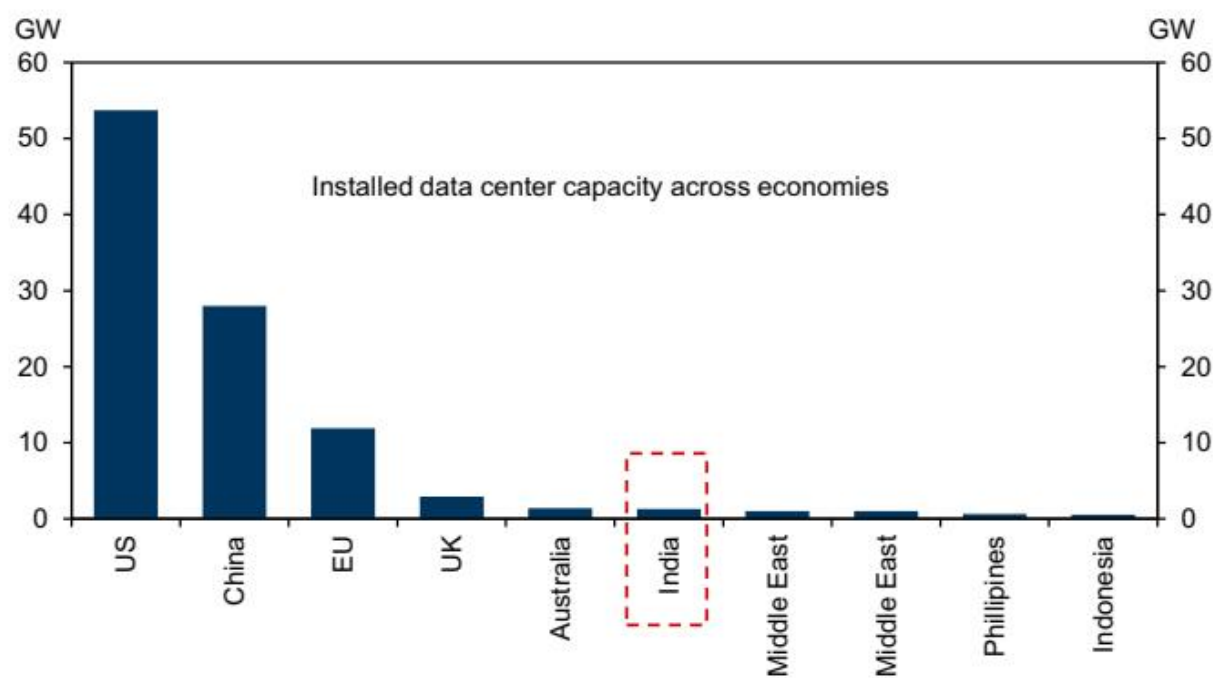
基础设施需要得到加强，以免成为制约因素

生成式AI不仅仅是软件层面的故事，还需要可负担的计算能力、可靠的电力、水资源和数据中心容量。印度在生成式AI相关的物理基础设施方面起点相对较低，尤其是数据中心容量。如图表16所示，印度的已安装数据中心容量仍显著低于发达市场和中国，截至2025年，美国约占全球已安装容量的47%，中国占25%，而印度约占1%。印度近期出台的政策通过向初创企业和学术界提供补贴使用这些设施（成本约为全球平均成本的三分之一），使计算基础设施的使用变得可负担。

支持数据中心建设还需要额外的电力基础设施。我们的公司分析师估计，到2030财年，与数据中心相关的电力需求可能上升到总电力需求的约1.4%。虽然这一比例仍然不大，但这一增量需求将加剧到2030财年约占总需求6

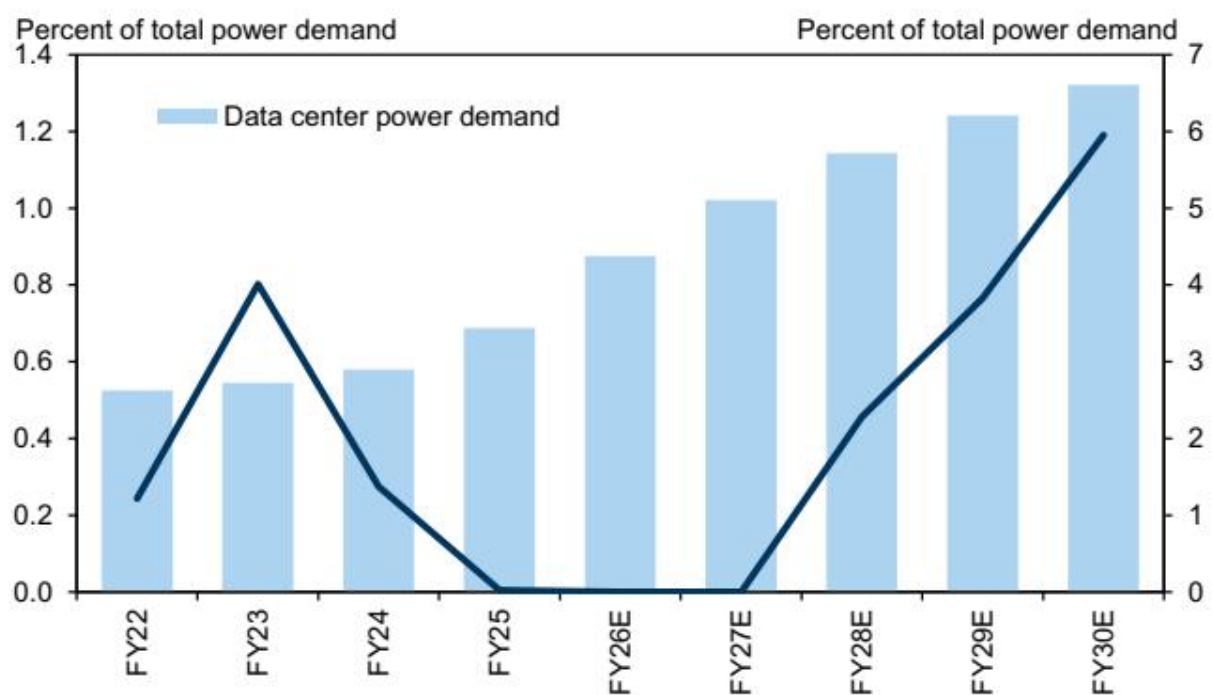
%的峰值电力缺口，使电力成为扩展AI基础设施的重要考量因素。

图表16：与发达市场和中国相比，印度的已安装数据中心容量相对较低



图表 15

图表17：数据中心容量建设将增加峰值电力需求



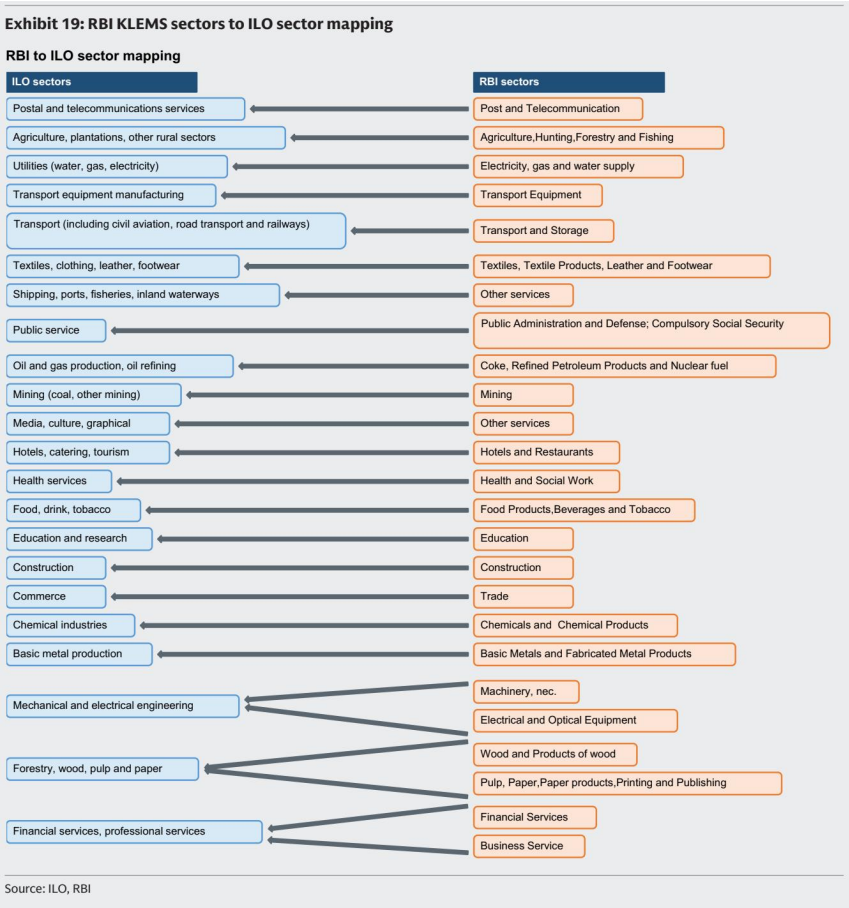
图表 16

附录1：公司情况更新

图表18：受生成式AI影响的工作活动

附录2：公司情况更新

RBI KLEMS行业与ILO行业映射



图表 17

附录3：公司情况更新

劳动生产率增长提升的计算方法

我们使用生成式AI暴露评分（ AES_i ）对印度劳动力在行业层面的生成式AI暴露程度进行刻画，该评分针对国际劳工组织（ILO）的22个行业分别计算，衡量每个行业总工作量中暴露于生成式AI驱动的任务自动化的占比。

对于每个行业 i ，总就业人数 EMP_i

被增强（辅助）的工人： $EMP_i^{\text{aug}} = AES_i \times \lambda_i \times EMP_i$

被替代（置换）的工人： $EMP_i^{\text{sub}} = AES_i \times \delta_i \times EMP_i$

未暴露的工人： $EMP_i^{\text{non-exposed}} = (1 - AES_i) \times EMP_i + AES_i \times (1 - \lambda_i - \delta_i) \times EMP_i$

按构造： $EMP_i^{\text{non-exposed}} + EMP_i^{\text{aug}} + EMP_i^{\text{sub}} = EMP_i$

其中

■ $AES_i \in [0,1]$ 是行业层面的生成式AI暴露评分（总任务内容中暴露于生成式AI的占比）

■ $\lambda_i \in [0,1]$ 是暴露于生成式AI的工人中被增强的占比

■ $\delta_i \in [0,1]$ 是暴露于生成式AI的工人中被替代的占比

$(1 - \lambda_i - \delta_i)$ 是暴露于生成式AI的工人中未暴露于生成式AI的占比

A.2 标准化生成式AI暴露评分

为了根据每个行业生成式AI渗透的深度来缩放被增强工人的生产率提升，我们构建了一个标准化生成式AI暴露评分

$$\Delta AES_{i,t} = \frac{AES_{i,t} - \min_{\{j\}}(AES_{i,t})}{\max_{\{j\}}(AES_{i,t}) - \min_{\{j\}}(AES_{i,t})}$$

其中最小值和最大值取自所有22个ILO行业 j 。这确保了生成式AI渗透率最高的行业获得最大的生产率提升。

A.3 来自KLEMS的基线生产率变量

所有基线变量均基于RBI KLEMS数据库在FY12 – FY23期间计算

行业层面平均LPG（基线）

$$LPG_{i,t}$$

其中 $LPG_{i,t}$ 是来自RBI KLEMS数据库的劳动生产率（按2011-12年不变价格计算的人均增加值）的对数变化。

行业层面历史最高LPG

$$LPG_{i,t}^{\max} = \max_{t \in [2012, 2023]} LPG_{i,t}$$

这捕捉了行业 i

在FY12-FY23期间（排除疫情时期）历史上观察到的最佳生产率表现，代表了生成式AI驱动提升的上限。

行业层面平均实际增加值增长

$$\Delta VA_{i,t}$$

其中 $\Delta VA_{i,t}$ 是实际增加值的对数变化。

增加值中的劳动收入份额

$$LSH_{i,t}^{va} = \frac{1}{\sum_{t=2012}^{2023} LSH_{i,t}^{va}}$$

这代表了行业 i 中归属于劳动的增加值平均份额。

A.4 劳动力成本节约率

我们计算每个行业的劳动力成本节约率（LCS_{*i*}），作为先前归属于其任务被生成式AI替代的工人的增加值份额

$$LCS_{i,t} = \Delta A_{i,t} \times LSH_{i,t}^{va}$$

当生成式AI替代了被替代工人的任务时，这部分增加值份额（ $LCS_{i,t}$ ）不再作为工资支付，而是作为生产率盈余可用。我们假设该盈余的50%通过更高工资重新分配给剩余的（被增强的）劳动力，而企业保留剩余的50%作为更高的留存收益。

行业 i 每单位增加值的绝对劳动力成本节约

$$LCS_{i,t}$$

该项作为被增强工人生产率提升的额外渠道，进入增强后的生产率增长公式。

A.5 按工人群体划分的生产率增长

a) 未暴露工人

我们假设未暴露于生成式AI的工人以该行业在FY12-23期间的平均历史劳动生产率增长水平增长

$$\Delta A_{i,t}$$

b) 被增强（辅助）工人

被增强的工人经历基线之上的生成式AI驱动的生产率提升。该提升通过标准化生成式AI暴露评分（捕捉行业生成式AI渗透深度）和增强份额进行缩放。

标准化生成式AI暴露评分的作用是确保生成式AI渗透较浅的行业即使其部分工人被归类为被增强，也只能获得适度的提升——这一约束防止了在低生成式AI渗透行业出现不合理的大幅增长。

\$\$\$

提升项包含两个组成部分

历史绩效差距，代表如果生成式AI推动该行业达到其历史最高水平，生产率增长可能改善多少。
劳动力成本节约渠道，代表从释放的劳动力成本重新分配给剩余劳动力所带来的额外生产率提升。

c) 被替代（置换）工人

这是被替代工人在重新就业后被分配的生产率增长率，其中 $P25(\cdot)$ 表示行业 i 在FY12 – FY23期间年度LPG观测值的第25百分位数。

$$LPG_{i,t}^{sub} = P25(LPG_{i,t} \mid t \in [2012, 2023])$$

我们做出此假设是因为被替代工人最有可能被重新吸收到其原行业内部或邻近的低生产率活动中——例如，资金服务业中被替代的后台办公室工人更可能转向技能要求较低的资金服务岗位。

生成式AI下的总体劳动生产率增长

采用生成式AI后，行业 i 的总体劳动生产率增长（LPG）是三个群体的加权平均值。

$$\begin{array}{l} LPG_i^{GenAI} = (1 - AES_i) \times LPG_i^{non} + AES_i \times \lambda_i \\ \times LPG_i^{aug} + AES_i \times (1 - \lambda_i - \delta_i) \times LPG_i^{non} + AES_i \times \delta_i \times LPG_i^{sub} \end{array}$$